TP N°04 : Configuration du Routage statique

Contexte

Le routage statique est le routage le plus simple à mettre en œuvre, il offre des avantages en termes de sécurité et ne consomme pas la bande passante réseau, il présente malgré tout un inconvénient : sa maintenance est plus lourde que les protocoles dynamiques

Objectifs

- **Partie 1 : Configuration de la topologie et initialisation des périphériques.**
- **Partie 2 : Configuration des périphériques et vérification de la connectivité.**
- **Partie 3 : Configuration des routes statiques.**

Topologie

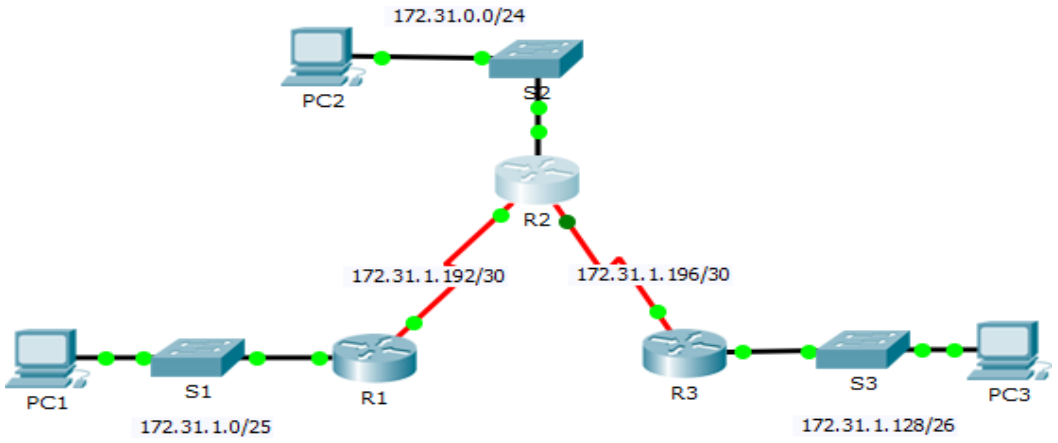


Table d'adressage

Périphérique	Interface	Adresse IPv4	Masque de sous-réseau	Passerelle par défaut
R1	G0/0	172.31.1.1	255.255.255.128	N/A
	S0/0/0	172.31.1.194	255.255.255.252	N/A
R2	G0/0	172.31.0.1	255.255.255.0	N/A
	S0/0/0	172.31.1.193	255.255.255.252	N/A
	S0/0/1	172.31.1.197	255.255.255.252	N/A
R3	G0/0	172.31.1.129	255.255.255.192	N/A
	S0/0/1	172.31.1.198	255.255.255.252	N/A
PC1	NIC	172.31.1.126	255.255.255.128	172.31.1.1
PC2	NIC	172.31.0.254	255.255.255.0	172.31.0.1
PC3	NIC	172.31.1.190	255.255.255.192	172.31.1.129

TP N°04 : Configuration du Routage statique

Partie 1 : **Configuration de la topologie et initialisation des périphériques**

Étape 1 : Câblez le réseau conformément à la topologie.

a. Fixez les périphériques conformément au schéma de la topologie, ainsi que les câbles, le cas échéant.

b. Mettez sous tension tous les périphériques de la topologie.

Étape 2 : Initialisez et redémarrez le routeur et le commutateur.

Partie 2 : **Configuration des périphériques et vérification de la connectivité**

Étape 1 : Configurez les interfaces des ordinateurs.

a. Configurez les adresses IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut sur les PCs.

Étape 2 : Configurez les routeurs (R1, R2 et R3).

a. Accédez au routeur par la console et activez le mode d'exécution privilégié.

b. Passez en mode de configuration globale.

c. Désactivez la recherche DNS.

Désactivez la recherche DNS pour empêcher le routeur d'essayer de traduire les commandes saisies comme s'il s'agissait de noms d'hôtes.

R1(config)# no ip domain-lookup

d. Attribuez un nom de périphérique au routeur.

e. Vérifier la table de routage de chaque routeur.

f. Configurez les adresses IP ainsi qu'une description d'interface (G0/0 et G0/1), puis activez les interfaces sur les routeurs.

R1(config)# int g0/0

R1(config-if)# description link to LAN1

g. Configurez les adresses IP ainsi qu'une description d'interface Serial (serial0/0/0 et serial0/0/1), puis activez les interfaces sur les routeurs.

h. Enregistrez la configuration en cours.

Partie 3: **Configuration du routage STATIQUE**

Étape 1 : Configurez les routes statiques récursives sur R1.

a. Qu'est-ce qu'une route statique récursive ?

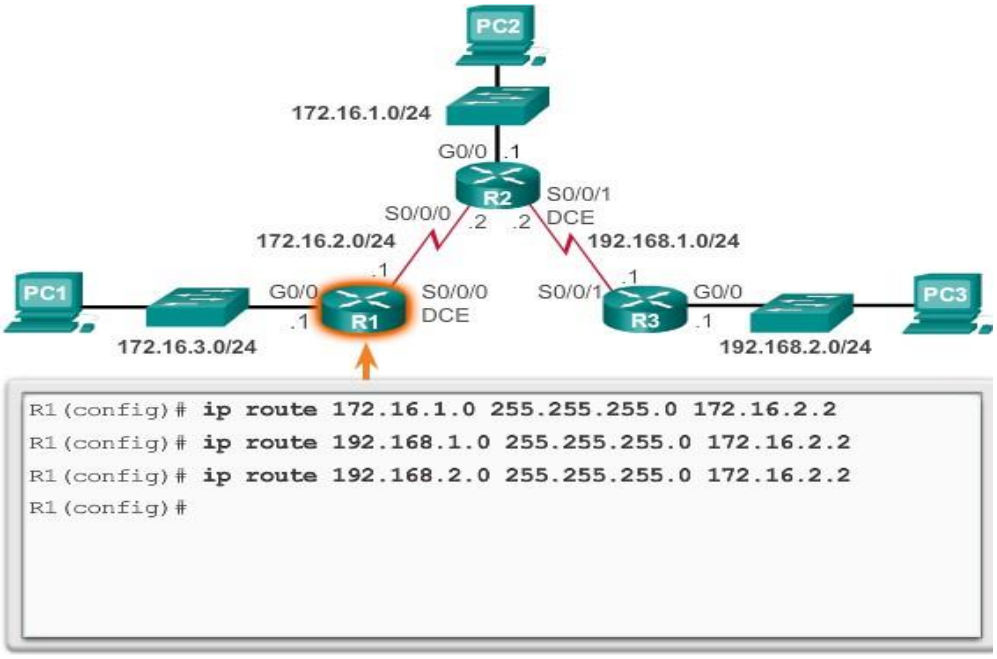
b. Pourquoi une route statique récursive nécessite deux recherches dans la table de routage ?

c. Configurez une route statique récursive vers chaque réseau qui n'est pas connecté

TP N°04 : Configuration du Routage statique

directement à R1, y compris la liaison WAN entre R2 et R3.

Exemple:



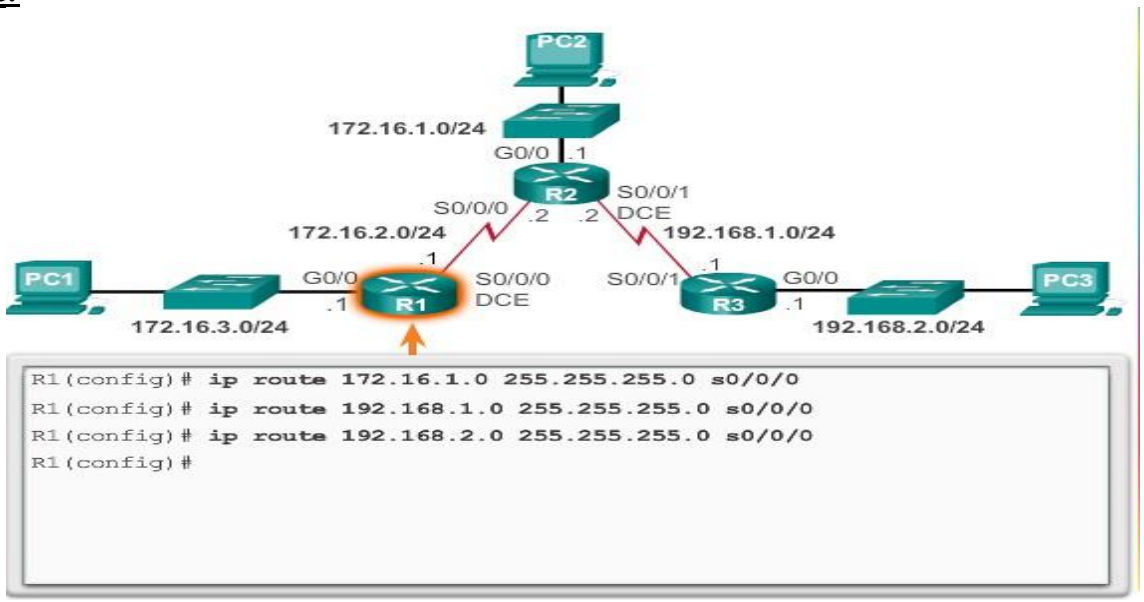
d. Testez la connectivité avec le LAN de R2 et envoyez une requête ping aux adresses IP de PC2 et PC3. Pourquoi n'avez-vous pas réussi ?

Étape 2 : Configurez les routes statiques reliées directement sur R2.

a. Quelle est la différence entre une route statique reliée directement et une route statique récursive ?

b. Configurez une route statique reliée directement à partir de R2 vers chaque réseau qui n'est pas connecté directement.

Exemple:



TP N°04 : Configuration du Routage statique

c. Quelle commande permet d'afficher uniquement les réseaux connectés directement ?

d. Quelle commande permet d'afficher uniquement les routes statiques indiquées dans la table de routage ?

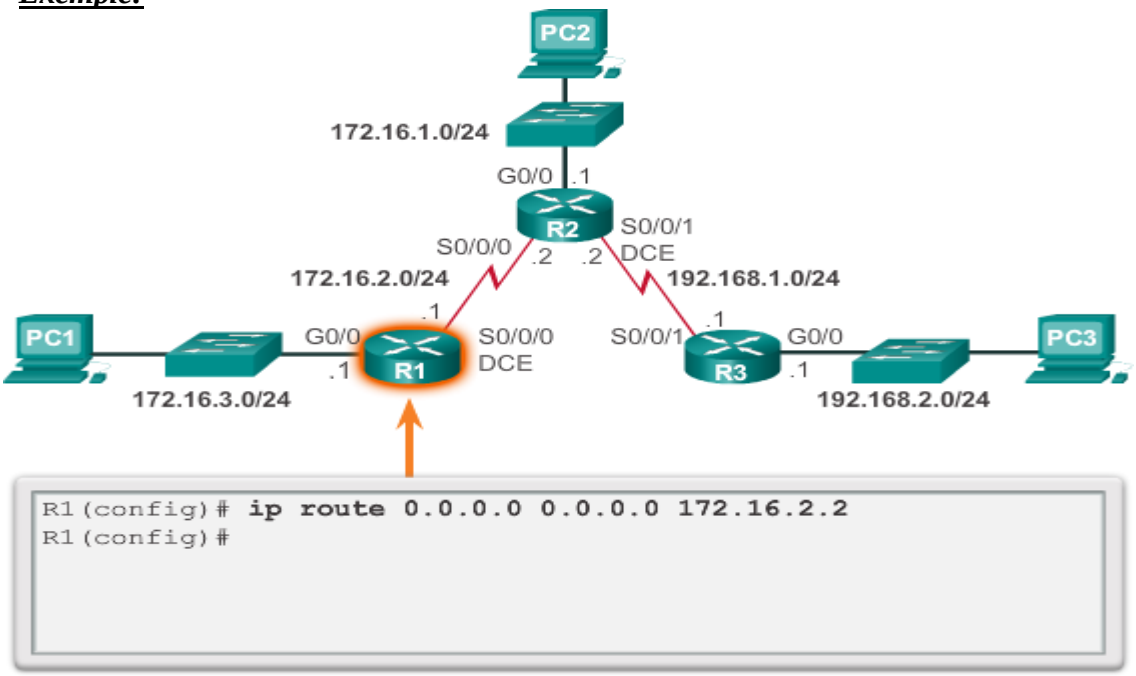
e. Lorsque vous affichez la table de routage complète, comment pouvez-vous distinguer une route statique reliée directement d'un réseau connecté directement ?

Étape 3 : Configurez une route par défaut sur R3.

a. Quelle est la différence entre une route par défaut et une route statique normale ?

b. Configurez une route par défaut sur R3 de sorte que chaque réseau qui n'est pas connecté directement soit accessible.

Exemple:



c. Comment une route statique est-elle affichée dans la table de routage ?

Étape 4 : Vérification de la connectivité

Chaque périphérique doit maintenant pouvoir envoyer une requête ping à tout autre périphérique. Si ce n'est pas le cas, vérifiez les configurations des routes statiques et par défaut.